半开半闭区间在数轴上的表示，如图 1-1-2 所示.



$[a,b)$　　$(a,b]$

图 1-1-2

这里的实数 a、b 统称为这些区间的**端点**.

符号“∞”读作“无穷大”.

此外，满足不等式 $x\geqslant a$，$x>a$，$x\leqslant b$ 或 $x<b$ 的全体实数 x 所组成的集合可分别用区间表示为 $[a,+\infty)$，$(a,+\infty)$，$(-\infty,b]$ 或 $(-\infty,b)$.

实数集 $\mathbf{R}$ 可用区间表示为 $(-\infty,+\infty)$.

结合例题，试比较分别用自然语言、列举法、描述法和区间表示集合时，其各自的特点和适用对象.

例 5　用区间表示下列集合：

(1) $\{x\mid 1\leqslant x<2\}$；

(2) 不等式 $2x\leqslant 6$ 的所有解组成的集合.

解　(1) 该集合可用区间 $[1,2)$ 表示.

(2) 因为不等式 $2x\leqslant 6$ 的解是 $x\leqslant 3$，所以它的所有解组成的集合是 $(-\infty,3]$.

练习 1.1(2)

1. 用列举法表示下列集合：

(1) 能整除 10 的所有正整数组成的集合；

(2) 绝对值小于 4 的所有整数组成的集合.

2. 用描述法表示下列集合：

(1) 全体偶数组成的集合；

(2) 平面直角坐标系中 x 轴上所有点组成的集合.

3. 用区间表示下列集合：

(1) $\{x\mid -1<x\leqslant 5\}$；

(2) 不等式 $-2x>6$ 的所有解组成的集合.

3 集合之间的关系

考察以下四组集合：

(1) C 是申辉中学高一(1)班的全体学生组成的集合，D 是